

Orientaciones al Alumnado

Orientaciones para el Alumnado UT1.



Orientaciones para el alumnado

En esta primera unidad, el alumnado aprenderá a **identificar y relacionar los elementos fundamentales de un programa informático en Python**, estableciendo las bases de una programación clara, estructurada y mantenible.

Se trabajará en la **estructura y organización del código**, poniendo especial énfasis en la indentación como norma obligatoria del lenguaje y en la modularidad como recurso para favorecer la legibilidad y realización del código. También se introducirán los **variables, tipos de datos, literales, constantes y operadores**, elementos que permiten almacenar y manipular información de manera dinámica.

Además, se explorarán los **comentarios** como herramienta clave para documentar el código, facilitar la comprensión y fomentar buenas prácticas de desarrollo profesional. El alumnado reflexionará sobre los errores más comunes en estas fases iniciales (falta de indentación, uso de variables sin inicializar, mezcla de tipos incompatibles) y aprenderá a **corregirlos mediante la depuración y el razonamiento lógico**.

El objetivo es que el alumnado adquiera competencias para **estructurar programas simples pero robustos**, aplicar una lógica clara y documentar adecuadamente su trabajo, desarrollando un estilo de programación profesional desde el inicio.

Datos generales de la Unidad de Trabajo			
Nombre completo del MP	Programación en Python	Siglas MP	PP
Nº y título de la UT	1. Identificación de los elementos de un programa informático.	Horas	15/90
Índice o tabla de contenidos	Identificación de los elementos de un programa informático. 1. Estructura y bloques fundamentales. 1.1. Estructura y organización en Python: clave en las primeras fases del aprendizaje. 1.2. Elementos estructurales esenciales en un programa Python. 2. Variables. 2.1. Características principales de las variables en Python. 2.2. Errores comunes al trabajar con variables en Python. 3. Tipos de datos. 3.1. Principales tipos de datos en Python. 4. Literales. 4.1. Tipos de literales en Python y su representación. 4.2. Errores comunes al trabajar con literales en Python y sus correcciones. 5. Constantes. 5.1. Tipos de constantes en Python. 6. Operadores y expresiones. 6.1. Tipos de operadores en Python. 6.2. La importancia de enseñar operadores y expresiones en Python. 7. Conversiones de tipo. 7.1. Tipos principales de conversiones de tipo en Python. 8. Comentarios. 8.1. Tipos de comentarios en Python.		
Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación	Resultado de aprendizaje (RA1): Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y relacionando los elementos propios del lenguaje de programación utilizado. Criterios de evaluación: a) Se han identificado los bloques que componen la estructura de un programa informático. b) Se han creado proyectos de desarrollo de aplicaciones. c) Se han utilizado entornos integrados de desarrollo. d) Se han identificado los distintos tipos de variables y la utilidad específica de cada uno. e) Se ha modificado el código de un programa para crear y utilizar variables. f) Se han creado y utilizado constantes y literales. g) Se han clasificado, reconocido y utilizado en expresiones los operadores del lenguaje. h) Se ha comprobado el funcionamiento de las conversiones de tipo explícitas e implícitas. i) Se han introducido comentarios en el código.		
Consejos y recomendaciones	✓ Atención a la estructura: la indentación es obligatoria en Python, su descuido genera errores de ejecución. ✓ Nombres claros: utiliza variables y constantes con nombres significativos que indiquen su función. ✓ Experimentación práctica: combina variables, operadores y comentarios en pequeños ejercicios para reforzar la comprensión. ✓ Errores comunes: evita mezclar tipos de datos sin conversión o usar variables sin inicializar. ✓ Documentación interna: introduce comentarios en el código desde el principio; esto facilita la legibilidad y depuración.		

